Nota metodológica

Monitor de Exposición del Trabajo de las Mujeres a la IA · 2026

15 de octubre de 2026

Metodología para estimar la exposición a la inteligencia artificial

La exposición a la inteligencia artificial se refiere al grado en que las tareas principales de una ocupación pueden ser ejecutadas o apoyadas por sistemas de IA, especialmente por la IA generativa. Este concepto permite estimar el potencial de transformación de una ocupación ante el cambio tecnológico, distinguiendo entre escenarios de sustitución y de complementariedad.

Para construir este indicador, la aplicación clasifica las 483 ocupaciones del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO 2019) según su grado de exposición a la IA generativa. La clasificación se basa en la metodología desarrollada para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por Gmyrek, Berg, Kamiński, Konopczyński, Ładna, Nafradi, Rosłaniec y Troszyński (2025), publicada en el *Working Paper* 140, *Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure*. Ese documento refina el índice original que propusieron Gmyrek, Berg y Bescond (2023) en el *Working Paper* 96.

El índice evalúa 436 ocupaciones a nivel internacional utilizando la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08). Para aplicarlo a México se construyó un mapeo entre el SINCO 2019 del INEGI y la CIUO-08, a partir de la tabla comparativa oficial del INEGI. Cuando una ocupación del SINCO corresponde a múltiples códigos de la CIUO-08, se promedian las puntuaciones de exposición. Para las 34 ocupaciones sin correspondencia directa se aplicaron estrategias de imputación jerárquica (promedio del subgrupo, grupo o división) y un mapeo manual revisado por el equipo.

Fundamento empírico

La metodología de Gmyrek et al. (2025) combina tres fuentes de evidencia: (1) validación humana con más de 52,000 evaluaciones de trabajadores reales sobre qué tareas de su ocupación pueden ser automatizadas o aumentadas por IA generativa; (2) deliberación de expertos internacionales mediante el método Delphi; y (3) modelos de lenguaje entrenados sobre el corpus validado para predecir puntuaciones a escala global. La correlación entre las predicciones del modelo y las evaluaciones humanas es de 0.92.

Gradientes de exposición

Cada ocupación recibe una calificación continua de 0 a 1 y se clasifica en gradientes que van desde “No expuesto” (ocupaciones manuales y físicas con impacto mínimo de la IA) hasta “Exposición máxima” (ocupaciones administrativas, financieras y de comunicación con alto potencial de automatización). Las ocupaciones con correspondencias heterogéneas entre el SINCO y la CIUO-08 se clasifican como “Mixto”.

Clasificaciones provisionales

Tras aplicar el mapeo SINCO-CIUO-08 y las estrategias de imputación descritas en las secciones anteriores, 73 ocupaciones del catálogo permanecían sin gradiente de exposición asignado y se mostraban en la aplicación como “Sin información”. A ellas se sumaron cinco códigos de la actualización del SINCO que la ENOE ya reporta y que no formaban parte del catálogo original (INEGI, 2025). En conjunto, estas ocupaciones concentraban alrededor de 1.5 millones de personas ocupadas en el primer trimestre de 2026 (2.5 % de la población ocupada), de las cuales 709 mil eran mujeres.

En julio de 2026 se incorporó al catálogo una clasificación provisional para 68 de estas ocupaciones, construida con dos estrategias:

1. **Mapeo manual a una ocupación análoga (28 ocupaciones).** Cuando la tabla comparativa oficial del INEGI no ofrece una correspondencia directa, el equipo asignó la ocupación de la CIUO-08 cuyo contenido de tareas resulta más cercano, y la ocupación heredó la puntuación media estimada por Gmyrek et al. (2025) para esa análoga. Cada asignación quedó documentada con su justificación en el repositorio del proyecto. El caso de mayor población es el de las enfermeras y paramédicos profesionales, que se asignaron a la ocupación 2221 de la CIUO-08 (profesionales de enfermería).
2. **Imputación modal jerárquica (40 ocupaciones).** Cuando tampoco existe una análoga evaluada, la ocupación recibió la categoría más frecuente entre las ocupaciones ya clasificadas de su mismo subgrupo (tres dígitos), con respaldo en el grupo principal (dos dígitos) y en la división (un dígito) cuando el nivel inferior contaba con menos de dos ocupaciones clasificadas. En caso de empate entre categorías se adoptó la de menor exposición, como criterio conservador. La puntuación provisional corresponde al promedio de las ocupaciones del nivel utilizado o, cuando ya existía, a la puntuación imputada jerárquicamente que se describió en la sección de mapeo.

Las 10 ocupaciones restantes no admiten imputación y conservan la categoría “Sin información”: seis corresponden a las fuerzas armadas, que el índice de Gmyrek et al. (2025) excluye porque el corpus de tareas de la OIT no cubre al gran grupo 0 de la CIUO-08; tres son códigos operativos de la ENOE que no describen ocupaciones de mercado; y una agrupa a las ocupaciones no especificadas. Tras esta actualización, la población ocupada sin clasificación se redujo a cerca de 122 mil personas (0.2 % del total).

Las clasificaciones provisionales se señalan de forma explícita en la aplicación: la etiqueta “(provisional)” acompaña a la categoría en las ventanas emergentes y el texto descriptivo de cada ocupación explica el método con el que se estimó. Estas clasificaciones deben leerse como una aproximación al perfil de exposición del grupo ocupacional y no como una evaluación directa de las

tareas específicas de cada ocupación en México. La incorporación de las clasificaciones provisionales modificó de forma marginal los agregados por gradiente, dado que la mayoría de estas ocupaciones cayó en las categorías de menor exposición: en el primer trimestre de 2026 la proporción de mujeres ocupadas en los gradientes de exposición significativa y máxima se mantuvo en 7.7 %.

Formación STEM

La sección de brecha tecnológica identifica a las personas ocupadas con formación profesional en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) a partir del campo de formación de la carrera que reporta la ENOE, codificado con la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio del INEGI. Se consideran STEM los campos específicos de ciencias biológicas y ambientales, ciencias físicas y químicas, economía y finanzas, tecnologías de la información y la comunicación, ingenierías, procesos y manufacturas, y matemáticas y estadística. Esta definición replica la del flujo original del proyecto y tiene dos decisiones que conviene conocer al leer los resultados: incluye a economía y finanzas dentro del grupo de ciencias y excluye a las ciencias de la salud. Las personas así identificadas se cruzan con la ocupación que desempeñan para describir el gradiente de exposición a la IA en el que trabajan.

Fuentes complementarias

Para la categoría de brecha tecnológica se utilizó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, realizada por el INEGI. De esta encuesta se retomaron indicadores de acceso a la tecnología y se emplearon indicadores de uso como aproximación para estimar las capacidades tecnológicas de la población.

Para la tabla de protección jurídica se consultaron diversas bases de datos de derecho internacional, provenientes de organismos como la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Herramientas técnicas y código

El procesamiento de los microdatos de la ENOE se realiza en R con las librerías del tidyverse: el flujo lee las tablas SDEM y COE1 publicadas por el INEGI, las fusiona con la llave estándar de persona, aplica los filtros de entrevista completa y residencia habitual, y colapsa los indicadores por sexo y código SINCO. Este flujo sustituyó en julio de 2026 al procesamiento original en Stata y se validó contra él fila por fila con los datos del cuarto trimestre de 2025, con resultados idénticos. La aplicación muestra siempre el trimestre más reciente disponible (al cierre de esta nota, el segundo trimestre de 2026). Los scripts se adjuntan en el repositorio del proyecto, dentro de la carpeta `00_Códigos/Scripts_procesamiento_ENOE_R/`. Las visualizaciones y la aplicación web se desarrollaron en R, utilizando las librerías Shiny y Plotly.

Para el control de versiones y la publicación del código se creó un repositorio de GitHub, disponible en: https://github.com/JuveCampos/Monitor-de-exposicion-del-trabajo-de-las-mujeres-a-la-IA-2026

Se utilizaron herramientas de IA generativa como apoyo supervisado en tareas acotadas, particularmente en el mapeo ocupacional y en la documentación auxiliar del proceso. Estas herramientas

no reemplazaron la validación humana, sino que sirvieron como apoyo metodológico para acelerar un proceso técnicamente intensivo dada la restricción de tiempo del evento.

Referencias

Gmyrek, P., Berg, J. y Bescond, D. (2023). *Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality* (ILO Working Paper 96). Organización Internacional del Trabajo. https://doi.org/10.54394/FHEM8239

Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Rosłaniec, K. y Troszyński, M. (2025). *Generative AI and jobs: A refined global index of occupational exposure* (ILO Working Paper 140). Organización Internacional del Trabajo. https://doi.org/10.54394/HETP0387

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). *Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) 2019*. INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Clasificaciones ENOE*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/clasificaciones_enoe_123.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024*. INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre de 2026. Microdatos*. INEGI.